

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

REPORT LAB2 :

Αυτό το πρόγραμμα Java υλοποιεί ένα παιχνίδι καρτών με δύο παίκτες, τον “MAX” και τον “Player”. Ο MAX είναι ένας παίκτης AI που χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο minimax για να λαμβάνει αποφάσεις, ενώ ο άλλος παίκτης είναι ένας ανθρώπινος χρήστης. Η κατάσταση του παιχνιδιού αντιπροσωπεύεται από έναν ακεραίο πίνακα state, όπου κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύει τον αριθμό των καρτών σε μια ομάδα. Ο πίνακας B αντιπροσωπεύει τον μέγιστο αριθμό καρτών που μπορούν να αφαιρεθούν από κάθε ομάδα. Το παιχνίδι εναλλάσσεται μεταξύ του (MAX) και του χρήστη (MIN), με κάθε παίκτη να αφαιρεί κάρτες από μια ομάδα στη σειρά του.

Η κατάσταση του παιχνιδιού ορίζεται ως εξής:

int[] state: Ένας ακεραίος πίνακας που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των καρτών σε κάθε ομάδα. Η κατάσταση θεωρείται ως η τρέχουσα διάταξη των καρτών στις ομάδες.

int[] B: Ένας ακεραίος πίνακας που αντιπροσωπεύει τον μέγιστο αριθμό καρτών που μπορούν να αφαιρεθούν από κάθε ομάδα.

Οι τελικές καταστάσεις ορίζονται όταν το παιχνίδι τελειώσει, δηλαδή όταν σε όλες τις ομάδες δεν έχουν απομείνει κάρτες. Η συνάρτηση **isGameOver(int[] state)** ελέγχει αν το παιχνίδι έχει φτάσει σε μια τελική κατάσταση. Ο νικητής καθορίζεται από τον παίκτη που κάνει την τελευταία κίνηση. Ο αλγόριθμος minimax χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και την επιλογή της βέλτιστης κίνησης για τον παίκτη AI (MAX).

Η δομή του κώδικα ορίζεται ως εξής :

- Η **main** αρχικοποιεί το παιχνίδι, δέχεται είσοδο για τον αριθμό των καρτών (M), τον αριθμό των ομάδων (K) και τις κάρτες ανά ομάδα (A_i). Στη συνέχεια, υπολογίζει την αρχική κατάσταση, το μέγιστο αριθμό καρτών που πρέπει να τραβηχτούν (B) και εναλλάσσεται μεταξύ των παικτών MAX και MIN μέχρι το παιχνίδι να φτάσει σε μια τελική κατάσταση.
- Η **validateUserMove** ελέγχει αν η κίνηση του χρήστη είναι έγκυρη.
- Η **isGameOver** ελέγχει αν το παιχνίδι έχει φτάσει σε κατάσταση τέλους.
- Η **minimax** μέθοδος υλοποιεί τον αλγόριθμο minimax για τον παίκτη AI για να επιλέξει τη βέλτιστη κίνηση. Εξετάζει όλες τις πιθανές κινήσεις και αξιολογεί αναδρομικά τα αποτελέσματά τους έως ότου το παιχνίδι φτάσει σε κατάσταση τέλους. Επιστρέφει έναν ακεραίο πίνακα που περιέχει την καλύτερη ομάδα που πρέπει να επιλεγεί και τον αριθμό των καρτών που πρέπει να αφαιρεθούν.

Παρατηρούμε στον κώδικα μας ότι για μεγάλο πλήθος καρτών ο AI (Max) καθυστερεί πολύ να ολοκληρώσει την κίνηση του και αυτό γιατί θα πρέπει να υπολογίσει όλες τις πιθανές κινήσεις και να επιστρέψει την καλύτερη ομάδα και το αριθμό των καρτών που πρέπει να αφαιρεθούν (την καλύτερη κίνηση).